

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

文科系

第2回 予想問題 問題紙・答案紙・数学公式集

数 学

(文・教・法・経・情—人社)

試験時間 90 分 | 満点 90 点 | 大問 3 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ~

3

 の 3 題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は必ず各問題別の答案紙の表の所定の欄に記入し、裏に記入してはいけない。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 数学公式集は問題と無関係に、文科系・理科系の区別なく作成されたものであるが、答案作成にあたって利用してよい。

(三角関数)

$$17. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$18. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$19. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$20. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}, \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}, \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$21. \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$
$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$22. a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha), \quad \left(\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(数列)

$$23. \text{初項 } a, \text{ 公差 } d, \text{ 項数 } n \text{ の等差数列の和: } S_n = \frac{1}{2}n(a + \ell) = \frac{1}{2}n\{2a + (n-1)d\}, \quad (\ell = a + (n-1)d)$$

$$24. \text{初項 } a, \text{ 公比 } r, \text{ 項数 } n \text{ の等比数列の和: } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \quad (r \neq 1)$$

$$25. 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$$

(三角関数)

$$17. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$18. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$19. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$20. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}, \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}, \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$21. \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$
$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$22. a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha), \quad \left(\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(数列)

$$23. \text{初項 } a, \text{ 公差 } d, \text{ 項数 } n \text{ の等差数列の和: } S_n = \frac{1}{2}n(a + \ell) = \frac{1}{2}n\{2a + (n-1)d\}, \quad (\ell = a + (n-1)d)$$

$$24. \text{初項 } a, \text{ 公比 } r, \text{ 項数 } n \text{ の等比数列の和: } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$$25. 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$$

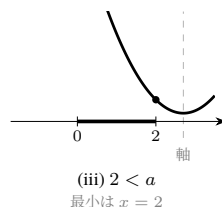
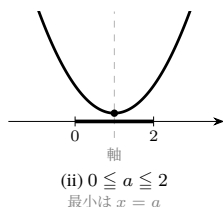
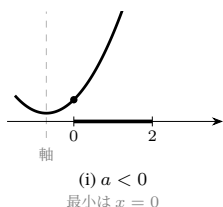
第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 軸が動く 2 次関数の最大・最小

平方完成しておく。

$$f(x) = x^2 - 2ax + 2a + 3 = (x - a)^2 - a^2 + 2a + 3$$

であるから、 $y = f(x)$ は下に凸の放物線で、軸は直線 $x = a$ 、頂点は $(a, -a^2 + 2a + 3)$ である。軸 $x = a$ が区間 $0 \leq x \leq 2$ のどこにあるかで最小値が、軸が区間の中点 $x = 1$ の左右どちらにあるかで最大値が決まる。



(太い線分が区間 $0 \leq x \leq 2$ 、破線が軸 $x = a$ 、●が最小をとる点。)

【(1) $y = f(x)$ は下に凸だから、すべての実数 x に対して $f(x) > 0$ となるのは、 $f(x) = 0$ が実数解をもたないとき、すなわち判別式が負のときである。判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = a^2 - (2a + 3) = a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1)$$

であるから、 $(a - 3)(a + 1) < 0$ より

答: $-1 < a < 3$

である。

【(2) 端点の値は $f(0) = 2a + 3$ 、 $f(2) = 4 - 4a + 2a + 3 = -2a + 7$ である。軸の位置で分ける。

(i) $a < 0$ のとき 軸が区間の左外にあるので、 f は $0 \leq x \leq 2$ で増加する。よって $m(a) = f(0) = 2a + 3$ 。

(ii) $0 \leq a \leq 2$ のとき 軸が区間内にあるので、頂点で最小になる。よって $m(a) = -a^2 + 2a + 3$ 。